Fatec
Registro



Interação Humano Computador

Prof. Diego Max

Objetivos de aprendizagem

- ✓ Conhecer a aplicar conceitos, modelos e técnicas de **Interação Humano-Computador**.
- ✓ Projetar e avaliar sistemas computacionais interativos utilizando os princípios de **usabilidade** e **acessibilidade**.
- ✓ Conhecer e avaliar as implicações da **fisiologia**, **psicologia** e **cognição** na ***interatividade*** dos sistemas computacionais.
- ✓ Aplicar os conceitos da Engenharia Semiótica no desenvolvimento e **avaliação de sistemas**.
- ✓ Criar sistemas que ofereçam **acessibilidade**.
- ✓ Conhecer e utilizar técnicas de desenvolvimento de **interfaces centradas no usuário**.

Ementa da disciplina

- Introdução a IHC
- Conceitos Fundamentais de IHC
- Interface, Interação e Affordance
- Experiência do Usuário e Usabilidade
- Fatores Humanos em IHC
- Design Centrado no Humano
- Identificação das necessidades dos usuários e requisitos de IHC
- Acessibilidade em sistemas computacionais
- Avaliação de sistemas
- Prototipação

Métodos de Avaliação

Exercícios / Atividades (ATV1 e ATV2)

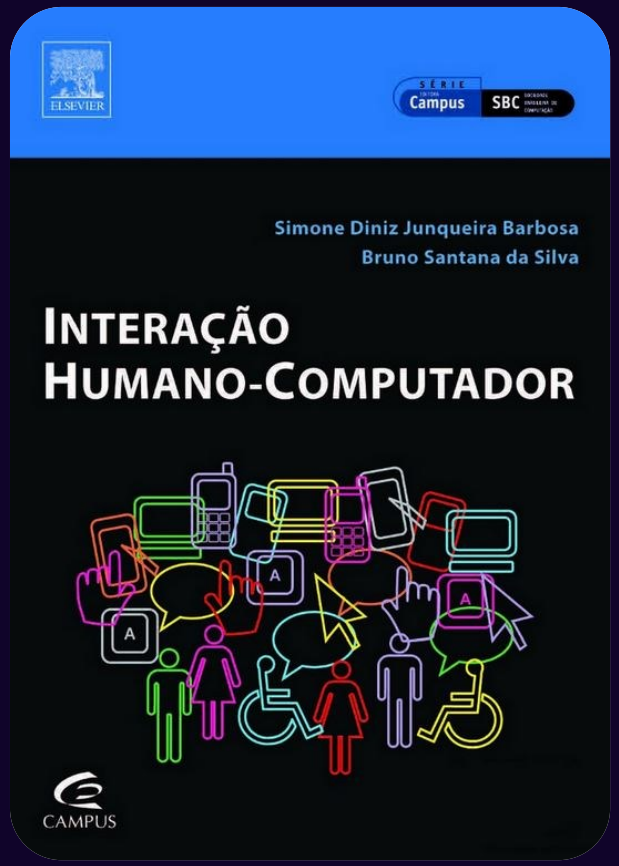
Avaliação Integradora (AI)

Projeto Integrador (PI)

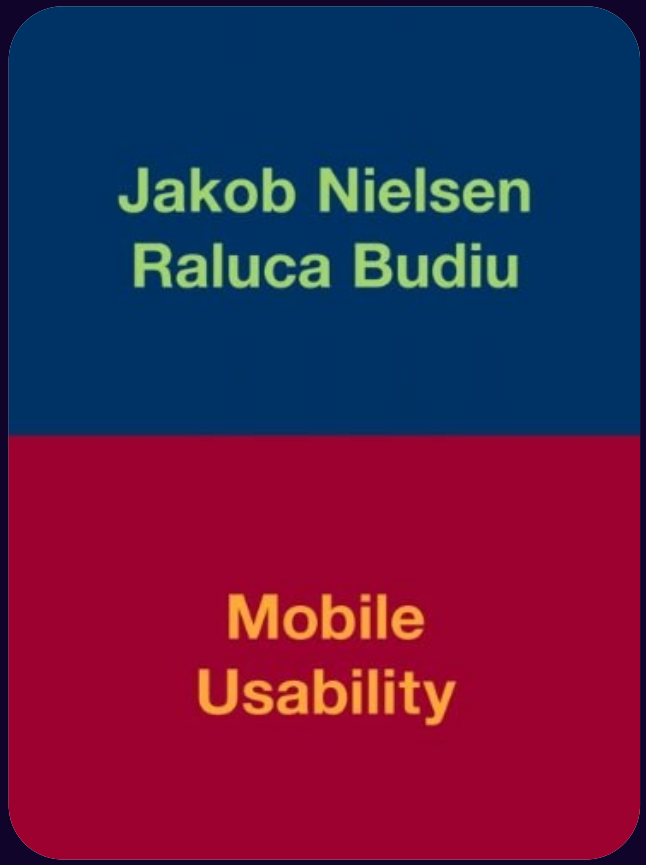
~~Laboratório de Práticas (LP)~~

~~Maratona de programação (MRT)~~

Bibliografia







Aula 01:
Introdução a IHC

Onde tudo começou: A comunicação.

A necessidade de **comunicação** acompanha o homem desde os primórdios.

Nossa evolução aprimorou a forma com que nos comunicamos.

Essa **interação** vem sendo **aprimorada** todos os dias e tem mudado a vida de todos nós.



Onde tudo começou: A comunicação.

Esse anseio por **interação e comunicação** deu ao ser humano a capacidade de criar diversos dispositivos (TICs).

TICs: *celulares*, *computadores*, *notebooks*, etc.

São hoje como parte do seu corpo, ou seja, é quase impossível viver sem essas tecnologias.



IHC (Interação humano–computador)

A IHC é o estudo da interação entre pessoas e computadores.

É uma matéria interdisciplinar que relaciona a ciência da computação, artes, design, ergonomia, psicologia, sociologia, semiótica, linguística, e áreas afins.



IHC (Interação humano–computador)

A interação entre humanos e máquinas acontece através da **interface** do utilizador, formada por *software* e *hardware*.

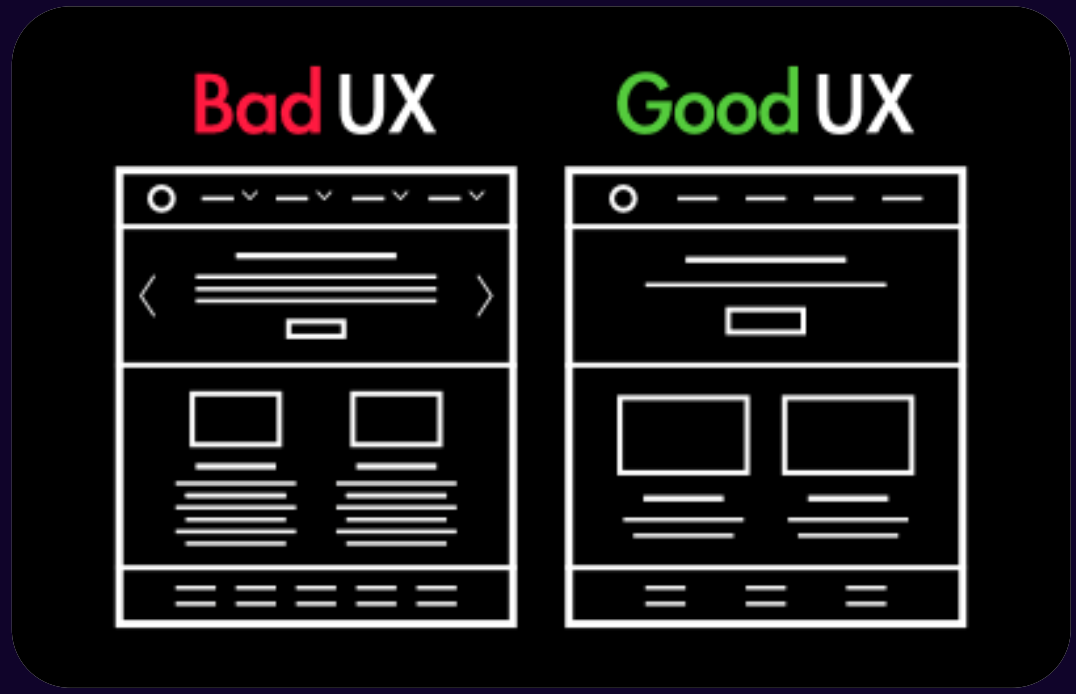
Ela é utilizada, por exemplo, para algumas manipulações de periféricos de computadores e grandes máquinas como aviões e usinas hidrelétricas.



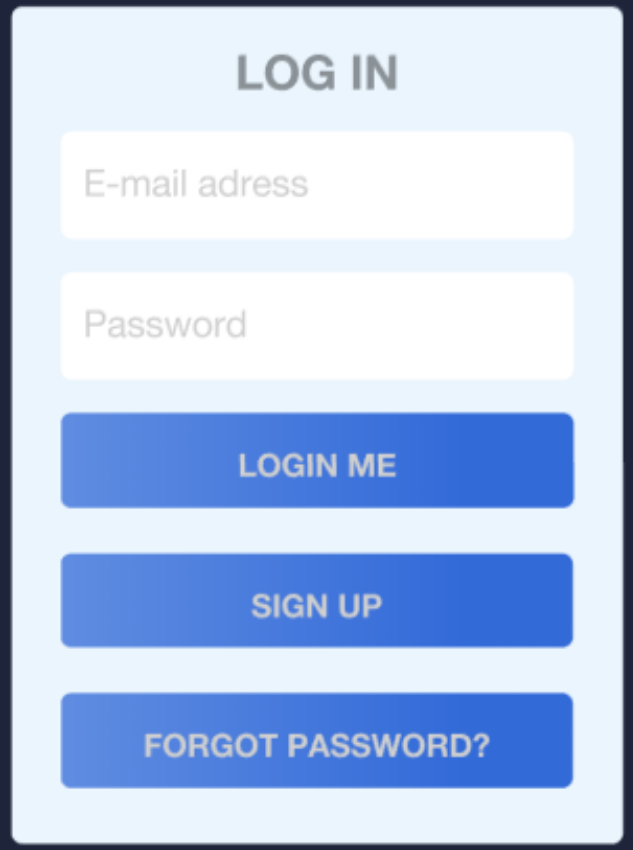
IHC (Interação humano–computador)

A tecnologia deve ser usada sempre para maximizar nossas habilidades, e o uso de computadores deve ser o mais **simples**, **seguro** e **agradável** possível.

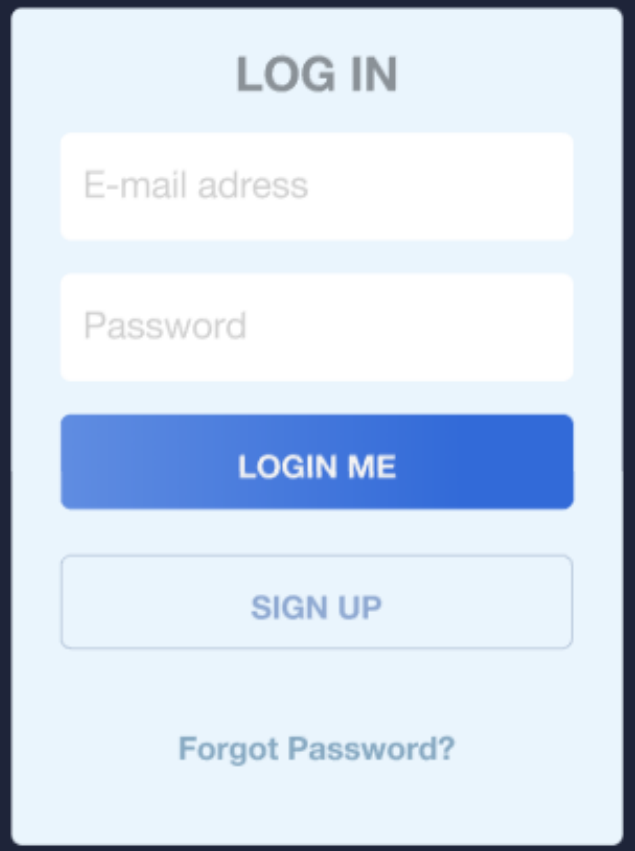
Criação de sistemas difíceis de usar pode inviabilizar o sucesso de softwares que poderiam ser bastante úteis.



1


LOG IN
E-mail adress
Password
LOGIN ME
SIGN UP
FORGOT PASSWORD?

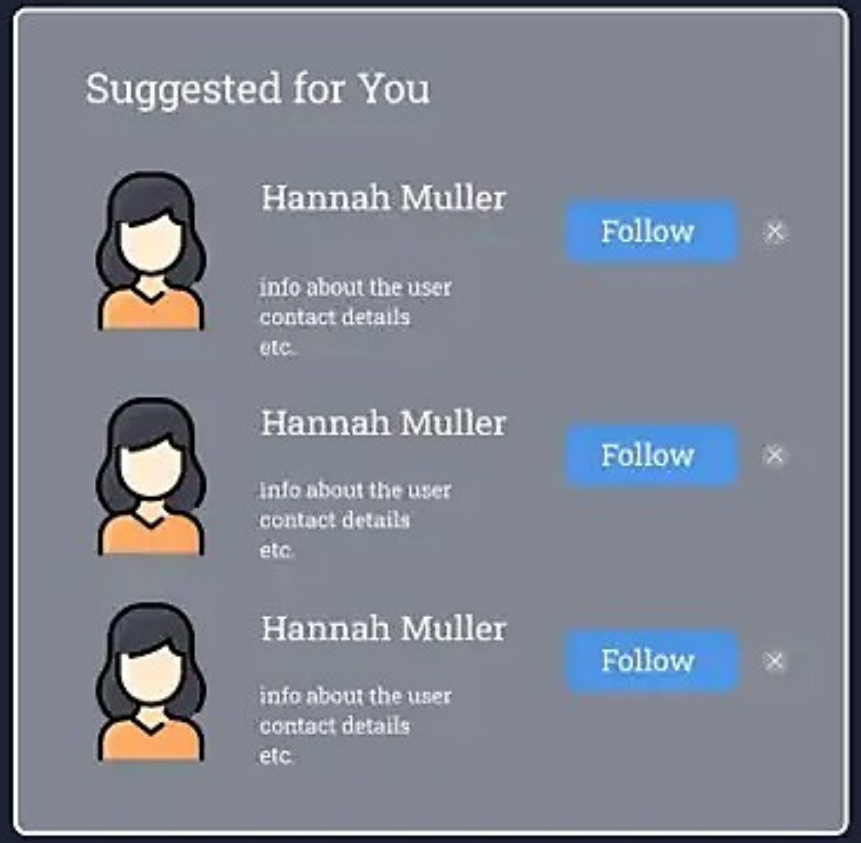
2


LOG IN
E-mail adress
Password
LOGIN ME
SIGN UP
Forgot Password?

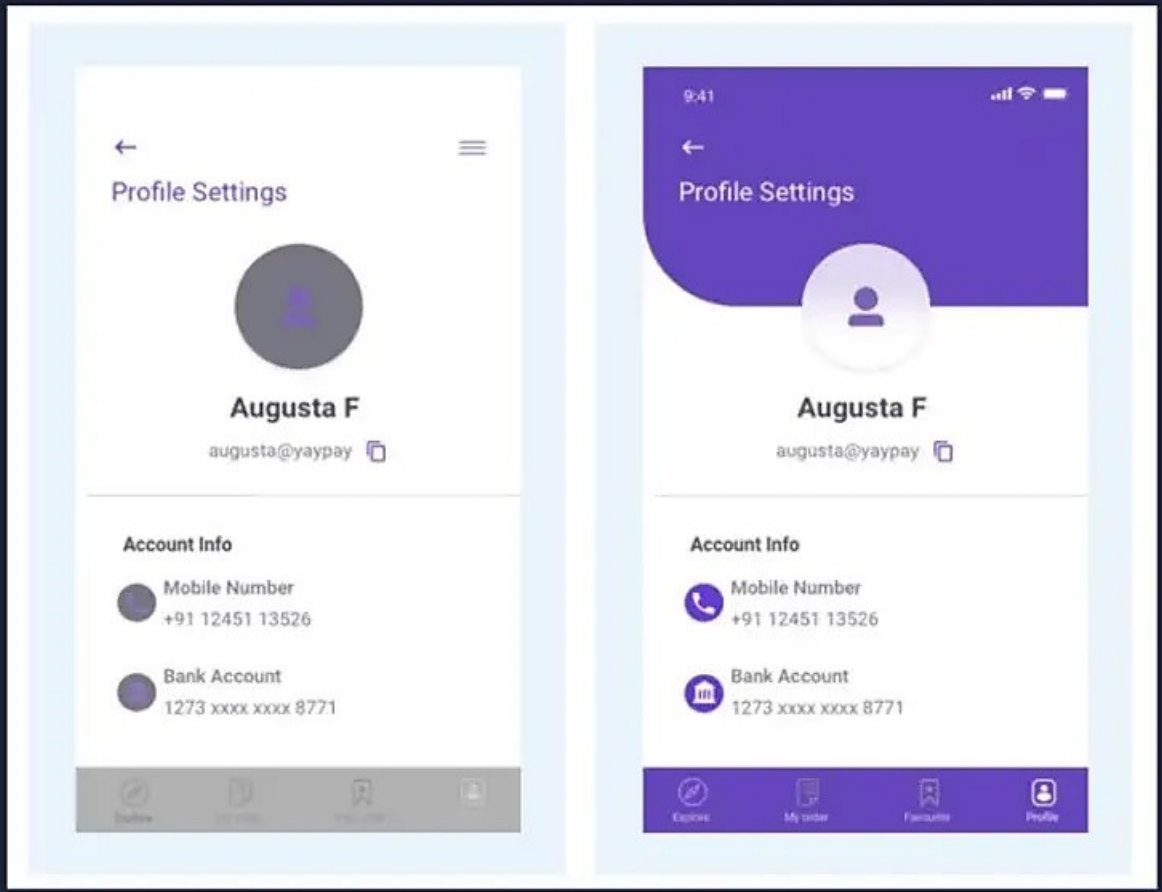
1


Suggested for You
Hannah Muller
Follow
info about the user
contact details
etc.
Hannah Muller
Follow
info about the user
contact details
etc.
Hannah Muller
Follow
info about the user
contact details
etc.

2


Suggested for You
Hannah Muller
Follow
info about the user
contact details
etc.
Hannah Muller
Follow
info about the user
contact details
etc.
Hannah Muller
Follow
info about the user
contact details
etc.

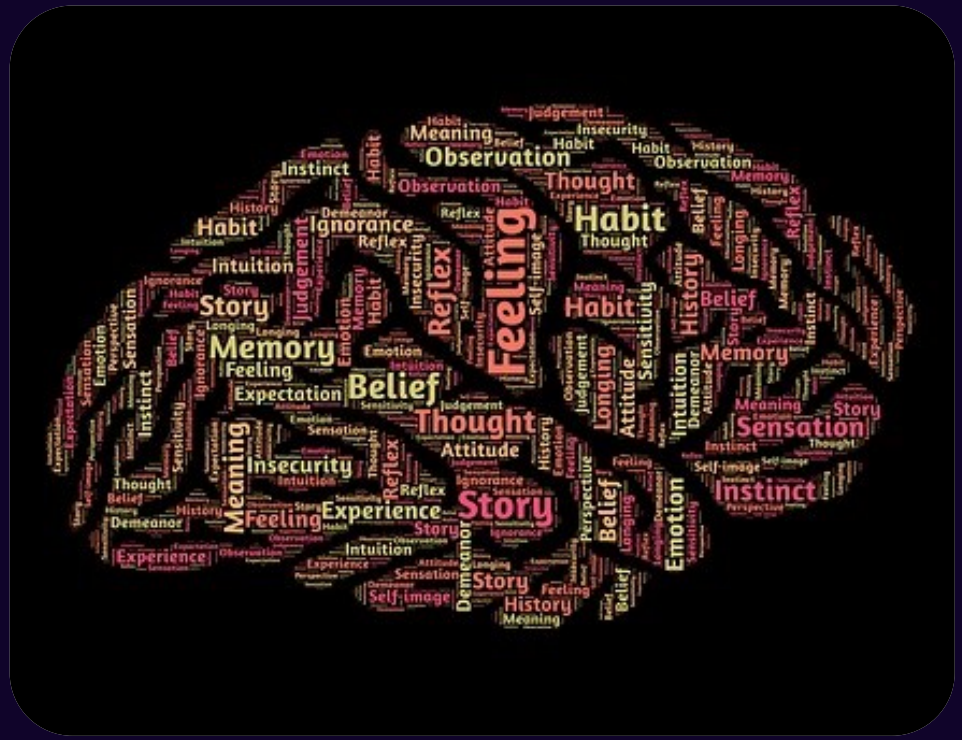
1 2


Profile Settings
Augusta F
augusta@yaypay
Account Info
Mobile Number
+91 12451 13526
Bank Account
1273 xxxx xxxx 8771
9:41
Profile Settings
Augusta F
augusta@yaypay
Account Info
Mobile Number
+91 12451 13526
Bank Account
1273 xxxx xxxx 8771

IHC (Interação humano–computador)

O desempenho humano no uso de computadores e de sistemas de informação tem sido uma área de pesquisa e desenvolvimento que muito se **expandiu** nas últimas décadas.

Isso tem sido feito usando-se poderosas ferramentas computacionais na análise de dados coletados de acordo com métodos da **psicologia experimental**.



IHC (Interação humano–computador)

Outras contribuições também advém de áreas como:

- **Psicologia educacional**
- **Design instrucional** e **gráfico**
- **Fatores humanos** ou **ergonomia**,
- **Antropologia** e **sociologia**.



IHC (Interação humano–computador)

A área de IHC começou com **Donald Norman**, psicólogo cognitivista que trabalhou o conceito de **usabilidade**, entre as décadas de **70/80**.



Segundo Susanne Bødker (2006) e outros autores de referência, é possível citar **três** ondas durante a história da área de IHC:

Primeira onda – 70/80

- Voltada para fatores humanos.
Estudo do usuário como um conjunto de mecanismos de processamento de informação.

- Foco no indivíduo.

- Criação de guias para desenvolvimento de interfaces, métodos formais e testes sistemáticos baseados em métricas.



Segunda onda – 1990+

-Voltada para fatores humanos.

-Foco em grupos.

-Abordagens qualitativas e não mais quantitativas, **prototipação** e **design contextual**.

-Natureza **holística** da pessoa em dado ambiente.



Terceira onda – 2000+

-Foco em aspectos culturais e estéticos.

-Expansão do **cognitivo** ao **emocional**. *Fatores pragmáticos sociais* da experiência.

-Tecnologias ubíquas, móveis e pequenas.

-Tecnologia extrapola os limites do contexto de trabalho e passa a fazer parte da cultura, vida e casa de pessoas.



A disciplina

Na disciplina de IHC tentaremos explicar como projetamos interfaces, de modo que o seu uso provoque uma boa **usabilidade** e **experiência** nos usuários.



A disciplina

A IHC tenta explicar, por exemplo, como projetar interfaces para populações que possuem mais dificuldades na utilização de sistemas, como por exemplo, pessoas idosas ou pessoas com deficiência (**acessibilidade**).



A disciplina

Hoje em dia, mais do que apenas “fazer” ***interfaces***, nós precisamos fazer **design**.

Design significa você pensar na forma e na função, mas pensar também nos requisitos econômicos, culturais, que podem transformar o uso de um sistema em algo mais prazeroso e confortável para os seus usuários.



O **design** sempre será importante para a **inovação**.

Exercício de fixação

Aula 01:

https://forms.office.com/r/nq26Jvz8XA

Fatec
Registro



Interação Humano Computador

Prof. Diego Max